

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN CUARTO LIMPIO

Elaboró	Revisó	Autorizó
Supervisor de producción	Coordinador de cadena de suministro	Comité Directivo de Inocuidad

Procedimiento para la elaboración de productos en cuarto limpio

CONTENIDO

	Página
1 OBJETIVO	3
2 ALCANCE	3
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4 RESPONSABILIDADES	3
5 PROCEDIMIENTO	4
6 FORMATOS	7
7 ANEXOS	7
8 DISTRIBUCIÓN	8
9 REFERENCIAS	8
10 MODIFICACIONES	8

Procedimiento para la elaboración de productos en cuarto limpio

1. OBJETIVO.

Elaborar productos con estándares de calidad e inocuidad.

2. ALCANCE.

Área de proceso del área de alimentos.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Cuarto limpio: Área de elaboración de productos grado alimenticio

Empaque primario: Material que contiene al producto y está en contacto directo. Ejemplo. Bolsa de polietileno.

Empaque secundario: El material que contiene al producto envasado. No está en contacto directo con el producto. Ejemplo Caja, cuñete.

Malla/ Tamiz: Utensilio que se usa para separar las partes finas de las gruesas de algunos materiales y que está formado por una tela metálica o rejilla tupida que está sujeta a un aro, también es conocido como cedazo o criba.

Prerrequisito operativo (PPRO): Medida de control o combinación de medidas de control aplicadas para prevenir o reducir un peligro significativo relacionado con la inocuidad de los alimentos a un nivel aceptable donde el criterio de acción y medición u observación permite el control efectivo del proceso y/o producto.

Rejilla magnética: Utensilio que sirve para someter a los materiales a un campo magnético logrando la captura de partículas férricas.

4. RESPONSABILIDAD.

Operador de Producción:

- a) Monitorear la malla tamiz
- b) Monitorear la rejilla magnética
- c) Portar el uniforme y equipo de protección personal (pantalón y camisola u overol, zapatos color blanco, guantes, Cofia o burca y mascarilla facial.
- d) Realizar la limpieza y sanitización del equipo y área de proceso.

Responsable de producción:

- a) Supervisa y autoriza todos los formatos utilizados en la elaboración de productos. Autorizar orden de producción PRF01 para la fabricación de productos Informa al equipo de inocuidad los riesgos o desviaciones detectadas.

Supervisor de producción:

- a) Supervisar el arranque de la producción

Procedimiento para la elaboración de productos en cuarto limpio

- b) Supervisar la elaboración de producto.
- c) Informar al equipo de inocuidad los riesgos o desviaciones detectadas.
- d) Supervisar los PPR Operativos.

Supervisor de Calidad:

- a) Verificar la limpieza de equipos y área de proceso.
- b) Monitorear la rejilla magnética

5. PROCEDIMIENTO.

5.1 Elaboración de orden de producción.

- 5.1.1 El supervisor de producción elabora la orden de producción PRF01.
- 5.1.2 Cuando son productos nuevos consulta el formato DEF08 hoja de registro de producto y archivo electrónico de fórmulas.
- 5.1.3 El supervisor de producción asigna lote al producto de acuerdo con el formato PRAT01 estructura del número de lote.
- 5.1.4 El supervisor de producción consulta el inventario de SAE para garantizar primeras entradas - primeras salidas y/o primeros vencimientos primeras salidas PEPS/ PCPS.
- 5.1.5 Cuando se identifica que la formula requiere un cambio de lote de enzima, se solicita al jefe de desarrollos un ajuste de actividad enzimática.
- 5.1.6 El coordinador de cadena de suministro autoriza la orden de producción PRF01 para la elaboración del producto respaldando el consentimiento con su rúbrica.
- 5.1.7 El supervisor de producción entrega orden de producción al operador de producción.

5.2 Preparación de material de empaque.

- 5.2.1 El operador de producción revisa la orden de producción y solicita al almacenista el tipo y cantidad de cajas que serán utilizados durante la producción.
- 5.2.2 El operador de producción arma las cajas de cartón cerrando las tapas inferiores con cinta engomada la cual contiene la leyenda "sello de garantía" y logo de Biotecsa.
- 5.2.3 Las cajas armadas se colocan de manera horizontal en tarima de plástico, se emplayan y se reservan para la producción.

5.3 Surtido de orden de producción y preparación de cargas.

- 5.3.1 El operador de producción entrega la orden de producción PRF01 al almacenista.

Procedimiento para la elaboración de productos en cuarto limpio

- 5.3.2 El almacenista proporciona los ingredientes al operador de producción, conforme la orden de producción PRF01.
- 5.3.3 El operador de producción prepara las cargas conforme las cantidades indicadas en la orden de producción, colocando en tarima de plástico sacos y/o cajas cerradas.
- 5.3.4 El operador de producción realiza el pesaje de materias primas en el cuarto limpio para complementar las cantidades indicadas en la orden de producción PRF01.
- 5.3.5 El operador de producción devuelve al almacenista las materias primas sobrantes, indicando la cantidad y fecha en la etiqueta de control de inventario.
- 5.3.6 El almacenista supervisa los pesos de las materias primas entregadas por el operador de producción y firma de consentimiento con su rúbrica la orden de producción PRF01.

5.4 Verificación de equipo y área de proceso

- 5.4.1 El supervisor de producción verifica el equipo de proceso conforme a la lista de arranque de operación PRF08.
- 5.4.2 El operador de producción verifica la báscula con la pesa patrón de 20Kg. Cuando la lectura no corresponde a la pesa patrón de 20Kg. Informa al supervisor de producción para el cambio de báscula.
- 5.4.3 El supervisor de calidad libera el área y equipo de proceso conforme al CCAT05

5.5 Elaboración de etiquetas.

- 5.5.1 El supervisor de producción elabora las etiquetas de identificación del producto terminado conforme al auxiliar de elaboración de etiquetas PRAT02. Las etiquetas se registran en bitácora control de etiquetas PRBT01.
- 5.5.2 El supervisor entrega las etiquetas de identificación al operador de producción para su colocación.

5.6 Ingreso de materiales al área de proceso.

- 5.6.1 El operador de producción coloca desinfectante en la charca sanitaria.
- 5.6.2 El operador de producción se coloca el uniforme que utilizara durante la producción, conforme al tipo de producto a fabricar.
- 5.6.3 El operador pisa la charca por un lapso de 10 segundos y se introduce al área de proceso.
- 5.6.4 El almacenista ingresa las materias primas por la zona de carga.
- 5.6.5 Los materiales de empaque se introducen por la entrada principal al cuarto limpio, se colocan sobre cama de cartón de manera horizontal.

Procedimiento para la elaboración de productos en cuarto limpio

- 5.6.6 El supervisor de calidad entrega al operador de producción la trampa magnética, utensilios para toma de ingredientes, cinchos de seguridad foliados, navaja y bolsas estériles para toma de muestra.

5.7 Fabricación de producto.

- 5.7.1 El operador de producción verifica de forma visual que la trampa magnética y malla tamiz se encuentren integrales. Si detecta alguna anomalía que ponga en riesgo la inocuidad informa al responsable de producción. Ver anexo 1.
- 5.7.2 El operador de producción coloca la malla tamiz en el mezclador de pantalón.
- 5.7.3 El operador de producción coloca los sacos de manera vertical sobre la plataforma del área de proceso y comienza a abrir con navaja haciendo un corte transversal.
- 5.7.4 Una vez abiertos los sacos comienza a vaciar uno por uno sobre la malla tamiza conforme la cantidad descrita en la orden de producción PRF01.
- 5.7.5 Al término de la adición de materias primas retira la malla y verifica de forma visual, la presencia o ausencia de materia extraña. Cuando detecta materia extraña informa al responsable de producción. Cuando no se detecta presencia de materia extraña inicia el tiempo de mezclado. En ambos casos registra en formato ACF04 verificación de PPR Operativos.
- 5.7.6 Concluido el tiempo de mezclado, el operador detiene el mezclador de pantalón, coloca la trampa magnética en la salida de la válvula de descarga.
- 5.7.7 Ajusta a cero el display del equipo de pesaje.
- 5.7.8 Coloca la bolsa de polietileno dentro de la caja de cartón y tara el material de empaque.
- 5.7.9 El operador de producción vacía la cantidad de producto de acuerdo con la presentación indicada en la orden de producción.
- 5.7.10 Retira el producto de la báscula y cierra la bolsa con un cincho de seguridad foliado y logo de Biotecsa, sella las cajas con cinta engomada, coloca el producto sobre tarima de plástico y coloca etiqueta de identificación.
- 5.7.11 El operador de producción continua con el llenado hasta vaciar el mezclador registra las lecturas de los pesos en la sección de control de pesos de la orden de producción PRF01.
- 5.7.12 Concluido el vaciado del mezclador el operador de producción retira y revisa de forma visual la trampa magnética y entrega al supervisor de calidad notificando sus observaciones. Registra en formato ACF04 verificación PPR operativos.
- 5.7.13 El operador de producción toma la muestra de retención del producto elaborado por carga, y lo entrega al supervisor de calidad.
- 5.7.14 El supervisor de calidad revisa y limpia a detalle la rejilla magnética. Cuando el supervisor de calidad detecta alguna anomalía, p.e. rejilla no integra, presencia de partículas ferrosas, detiene el proceso e

Procedimiento para la elaboración de productos en cuarto limpio

informa al responsable de calidad. Cuando el supervisor de calidad observa que la rejilla no contiene partículas ferrosas y que esta esta integra, entrega la trampa nuevamente al operador de producción para continuar con la siguiente carga.

- 5.7.15 El responsable de producción y/o calidad informan al equipo de inocuidad. Cualquier riesgo de inocuidad detectado para realizar las investigaciones pertinentes.

5.8 Entrega de producto terminado a almacén.

- 5.8.1 El operador de producción retira del área de proceso los pallets de producto terminado y limpia con cepillo el polvo visible de cada una de las cajas, posterior emplea cada uno de los pallets.
- 5.8.2 El supervisor entrega el producto terminado junto con la orden de producción al almacenista.
- 5.8.3 El supervisor de calidad identifica cada uno de los pallets con estatus de cuarentena.
- 5.8.4 El almacenista coloca los pallets en el área de cuarentena.
- 5.8.5 El operador de producción realiza la limpieza del área de proceso, de acuerdo con el POES correspondiente ACAT02 Cuarto limpio 1 o ACAT03 Cuarto limpio 2.

6. FORMATOS.

ACAT02 POES Cuarto limpio 1.
ACAT03 POES Cuarto limpio 2.
ACF04 Verificación PPR Operativos.
DEF08 Hoja registro de producto.
PRAT02 Auxiliar para la elaboración de etiquetas para producto terminado.
PRF01 Orden de producción.
PRF08 Lista de arranque de operación.

7. ANEXOS.

ANEXO 1. Imágenes PPRO



Figura 1. Rejilla magnética cuarto limpio 1



Figura 2. Malla tamiz mesh No. 8 cuarto limpio 1

Procedimiento para la elaboración de productos en cuarto limpio



Figura 3. Rejilla magnética cuarto limpio 2



Figura 4. Malla tamiz mesh No. 8 cuarto limpio 2

8. DISTRIBUCIÓN.

Electrónica.

9. REFERENCIAS.

NA

10. MODIFICACIONES.

Fecha	Revisión	Razón de la modificación
24/04/2015	Décima Sexta	Se incluye Rejilla magnética y malla tamiz mesh #8 para mezclador marca hydratec, cuarto limpio 2.
26/06/2020	Décima Séptima	Actualización general del procedimiento.
16/02/2024	Décima octava	Actualización general del procedimiento.